

注解

Modelica语法详解

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
未经授权不得转载、复制或传播或以其他方式使用，
侵权必究

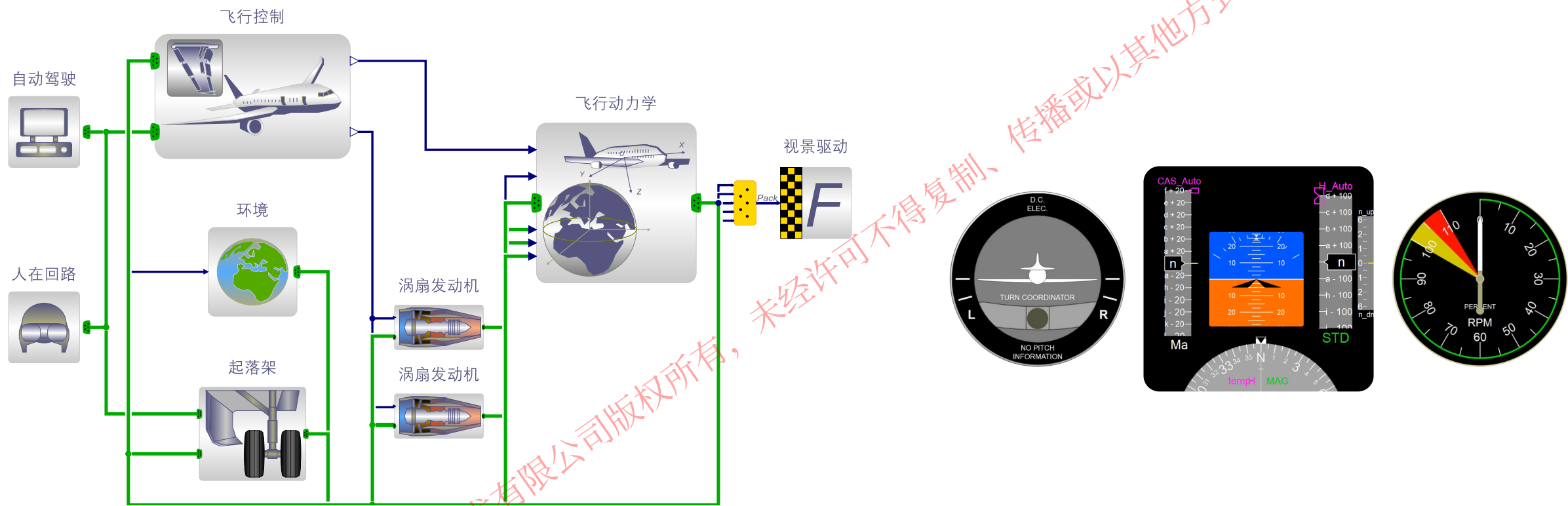
苏州同元软控信息技术有限公司

2024年2月27日



TONGYUAN
Software and Control

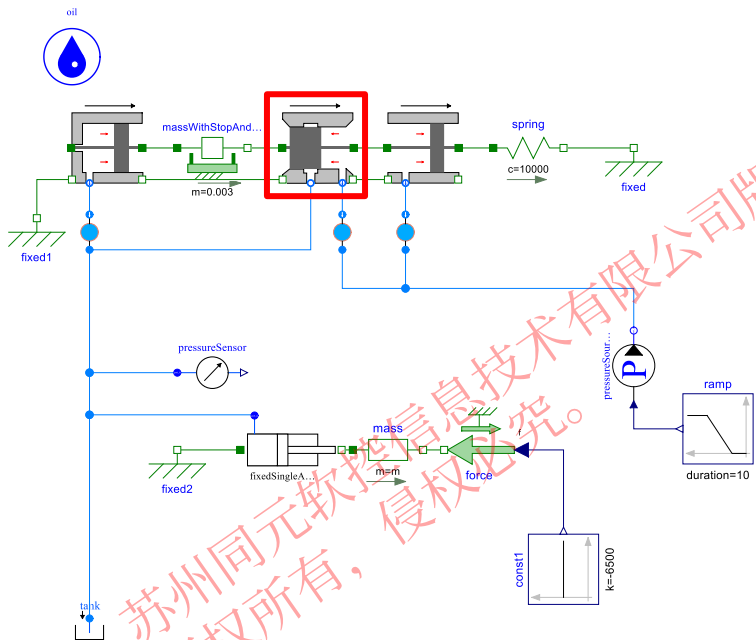
Example



专业的图标 + 酷炫的动画 = 想用的冲动

Example

组件参数			
常规 高级			
方法配置			
reverse	true		true: 反向放置 false: 正向放置, 默认为false
结构参数			
ds	10	mm	筒径
dr	5	mm	杆径
len0	0	mm	初始压力腔长度
underlap0	0	mm	零开口压力腔长
结构限制			
xmin	0	mm	最小位移限制
xmax	2	mm	最大位移限制
高级			
v0	0	ml	死区容积



分栏 + 分页 + 说明 = 参数一目了然

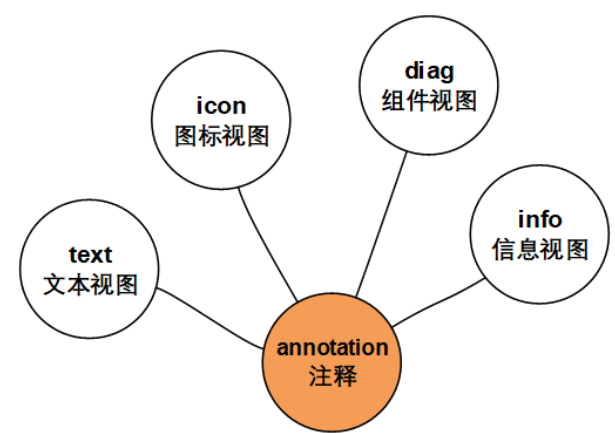
长啥样?

```
block Bulb "灯泡"  
  input Real coupling_variable  
    annotation (Dialog(group = "Coupling Variable"));  
  parameter Real critical_value  
    annotation (Dialog(group = "Parameter"));  
  parameter ColorSelect lower_color = RGB(255, 255, 255)  
    annotation (Dialog(group = "Parameter"));  
  parameter ColorSelect upper_color = RGB(255, 255, 0)  
    annotation (Dialog(group = "Parameter"));  
  ...  
  protected  
    ColorSelect light_color  
      annotation (Hide = false);  
  algorithm  
  ...  
  annotation (Icon(graphics = {  
    Ellipse(extent = {{-80, 100}, {80, -60}}, color = {192, 192, 192}, fillPattern =  
    FillPattern.Sphere, fillColor = {255, 255, 0}, dynamicFillColorR = light_color.r,  
    dynamicFillColorG = light_color.g, dynamicFillColorB = light_color.b, dynamicLineColorR =  
    body_line_color.r, dynamicLineColorG = body_line_color.g, dynamicLineColorB =  
    body_line_color.b,  
    ...  
    Text(extent = {{-80, -110}, {80, -140}}, color = {0, 0, 255}, textString = "%name")));  
end Bulb;
```

模型中的 **annotation** (.....);
都属于注解

能干啥?

- 1、组件参数框设计
- 2、图标设计
- 3、模型帮助文档设计
- 4、动态显示设计



目录

1. 参数面板设计

2. 图标设计

3. 模型文档设计

4. 动态显示设计

5. 文本其他注解

6. 本章回顾

1. 参数面板设计

Dialog()使用：归类参数

```
model AnnularOrificeSpool "带有圆环节流孔的滑阀芯"
import SI=Modelica.SIunits;
//参数
parameter SI.Length ds(displayUnit = "mm") = 0.01 "筒径";
parameter SI.Length dr(displayUnit = "mm") = 0.005 "杆径";
parameter SI.Length len0(displayUnit = "mm") = 0 "初始压力腔长度";
parameter SI.Position underlap0(displayUnit = "mm") = 0 "零开口压力腔长";
parameter SI.Position xmin(displayUnit = "mm") = 0 "最小位移限制";
parameter SI.Position xmax(displayUnit = "mm") = 1e27 "最大位移限制";
parameter SI.Volume v0(displayUnit = "ml") = 0 "死区容积";
parameter Boolean UseJetForce = false "若为true, 则考虑液动力, 否则不考虑液动力";
parameter Real Cqmax = 0.7 "最大流量系数";
parameter Real lambda_crit = 100 "临界流量数";
end AnnularOrificeSpool;
```

使用前

组件参数			
常规			
参数			
ds	10	mm	筒径
dr	5	mm	杆径
len0	0	mm	初始压力腔长度
underlap0	0	mm	零开口压力腔长
xmin	0	mm	最小位移限制
xmax	1e30	mm	最大位移限制
v0	0	ml	死区容积
UseJetForce	false		若为true, 则考虑液动力, 否则不考虑液动力
Cqmax	0.7		最大流量系数
lambda_crit	100		临界流量数

参数归类方式：

使用：annotation (Dialog(tab = "参数页名",group = "参数组名"))
tab= "" 表示将此参数放在具体参数页
group= "" 表示将此参数放在具体参数组

```
model AnnularOrificeSpool "带有圆环节流孔的滑阀芯"
import SI=Modelica.SIunits;
//参数
parameter SI.Length ds(displayUnit = "mm") = 0.01 "筒径"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));
parameter SI.Length dr(displayUnit = "mm") = 0.005 "杆径"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));
parameter SI.Length len0(displayUnit = "mm") = 0 "初始压力腔长度"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));
parameter SI.Position underlap0(displayUnit = "mm") = 0 "零开口压力腔长"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));
parameter SI.Position xmin(displayUnit = "mm") = 0 "最小位移限制"
  annotation (Dialog(group = "结构限制"));
parameter SI.Position xmax(displayUnit = "mm") = 1e27 "最大位移限制"
  annotation (Dialog(group = "结构限制"));
parameter SI.Volume v0(displayUnit = "ml") = 0 "死区容积"
  annotation (Dialog(group = "高级"));
parameter Boolean UseJetForce = false "若为true, 则考虑液动力, 否则不考虑液动力"
  annotation (Dialog(tab = "高级", group = "流体参数"));
parameter Real Cqmax = 0.7 "最大流量系数"
  annotation (Dialog(tab = "高级", group = "流体参数"));
parameter Real lambda_crit = 100 "临界流量数"
  annotation (Dialog(tab = "高级", group = "流体参数"));
end AnnularOrificeSpool;
```

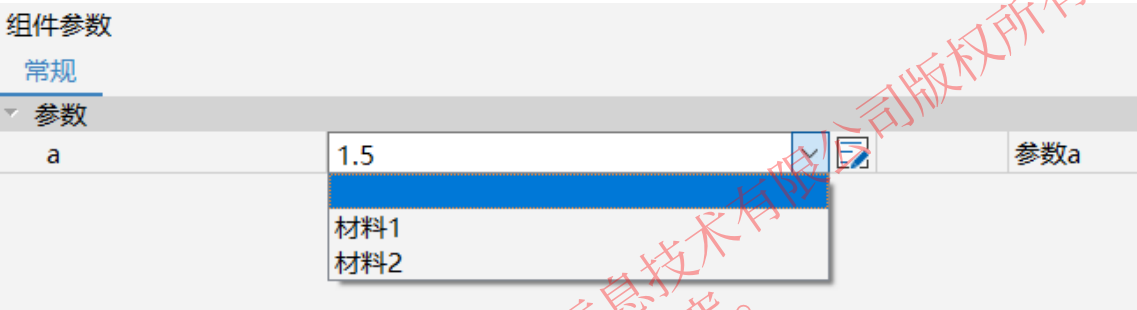
使用后

组件参数			
常规		高级	
结构参数			
ds	10	mm	筒径
dr	5	mm	杆径
len0	0	mm	初始压力腔长度
underlap0	0	mm	零开口压力腔长
结构限制			
xmin	0	mm	最小位移限制
xmax	1e30	mm	最大位移限制
高级			
v0	0	ml	死区容积

1. 参数面板设计

choice()使用：增加下拉赋值选项

```
model Choice
  parameter Real a = 1.5
  annotation (choices(
    choice = 1.1 "材料1", choice = 1.2 "材料2"));
  Real b;
  equation
    b = a;
end Choice;
```



形式:

```
annotation(choices (
  choice = 数值1 "备注1" ,
  choice = 数值2 "备注2" ,
  ...,
  choice = 数值n "备注n" ));
```

说明:

- 下拉选项可以添加多个
- 使用choice后，参数仍然可以进行自定义赋值
- 下拉选项只会显示所写备注

目录

1. 参数面板设计

2. 图标设计

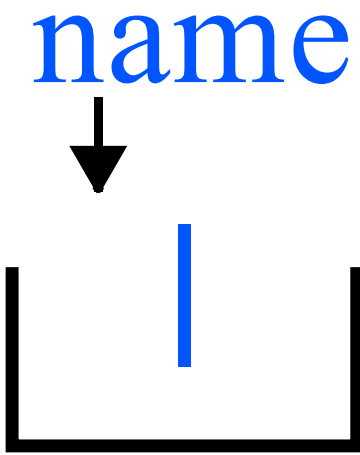
3. 模型文档设计

4. 动态显示设计

5. 文本其他注解

6. 本章回顾

2. 图标设计



图标层



```
model Tank "油箱"
annotation (Diagram(coordinateSystem(extent = {{-100.0,-100.0}, {100.0, 100.0}},
preserveAspectRatio = false,
grid = {2.0, 2.0})),
Icon(coordinateSystem(extent = {{-100.0, -100.0}, {100.0, 100.0}},
preserveAspectRatio = false,
grid = {2.0, 2.0}), graphics = {Line(origin = {0.0, 0.0},
points = {{-40.0, 20.0}, {-40.0, -20.0}, {40.0, -20.0}, {40.0, 20.0}},
thickness = 3.0), Line(origin = {0.0, 15.0},
points = {{0.0, -15.0}, {0.0, 15.0}},
color = {0, 85, 255},
thickness = 3.0), Text(origin = {2.0, 76.0},
lineColor = {0, 85, 255},
extent = {{-100.0, 20.0}, {100.0, -20.0}},
textString = "%name",
fontName = "Times New Roman",
textStyle = {TextStyle.None},
textColor = {0, 85, 255}), Line(origin = {-20.0, 50.0},
points = {{0.0, 10.0}, {0.0, -9.999999999999996}},
thickness = 2.0,
arrow = {Arrow.None, Arrow.Filled},
arrowSize = 10.0))), Protection(access = Access.packageText));
end Tank;
```

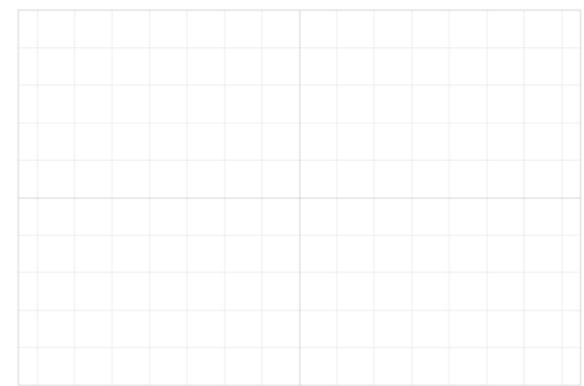
代码层

你在图标层画的每一笔，代码层都用“小本本”记好了



2. 图标设计

图层设置



coordinateSystem (图层属性)	extent={{},{}}	图层大小
	preserveAspectRatio=true/false	是否锁定纵横比
	grid={ , }	间距

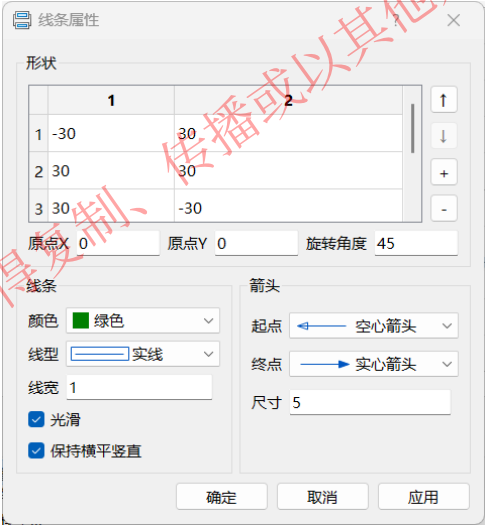
```
model Icon
annotation (Icon(
  coordinateSystem(
    extent = {{-150.0, -100.0}, {150.0, 100.0}},
    preserveAspectRatio = false,
    grid = {2.0, 2.0}));
end Icon;
```



2. 图标设计

图形绘制

graphics = {...} 图形绘制	Line (线属性)	origin={,}	中心点坐标
		rotation	旋转角度
		points = {{},...{}}	线上点的坐标
		color	颜色
		pattern	线型
		thickness	线宽
		arrow={,}	起点终点是否有箭头
		arrowSize	箭头尺寸
		smooth	是否光滑
		__MWorks_Manhattanize	是否保持横平竖直



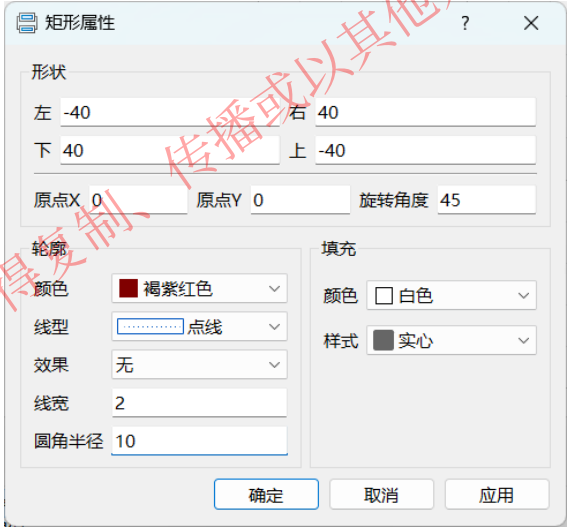
```
model Icon
annotation (Icon(coordinateSystem(
  extent = {{-100.0, -100.0}, {100.0, 100.0}},
  grid = {2.0, 2.0}),
  graphics = {Line(origin = {0.0, 0.0},
    rotation = 45.0,
    points = {{-30.0, 30.0}, {30.0, 30.0}, {30.0, -30.0}},
    color = {0, 128, 0},
    thickness = 1.0,
    arrow = {Arrow.Open, Arrow.Filled},
    arrowSize = 5.0,
    smooth = Smooth.Bezier,
    MWorks Manhattanize = true)}));
end Icon;
```



2. 图标设计

图形绘制

graphics = {...} 图形绘制	Rectangle (矩形属性)	origin	中心点坐标
		rotation	旋转角度
		lineColor	轮廓颜色
		fillColor	填充色
		pattern	轮廓线型
		fillPattern	填充样式
		lineThickness	轮廓线宽
		borderPattern	效果
		extent	矩形尺寸
		radius	圆角半径

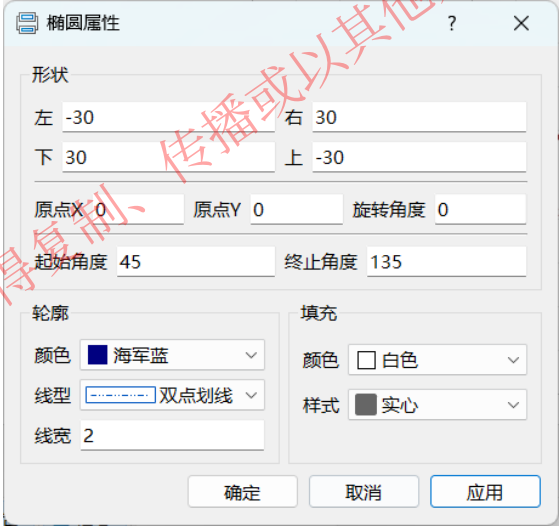


```
model Icon
annotation (Icon(coordinateSystem(
    extent = {{-100.0, -100.0}, {100.0, 100.0}},
    grid = {2.0, 2.0}),
    graphics = {Rectangle(origin = {0.0, 0.0},
        rotation = 45.0,
        lineColor = {128, 0, 0},
        fillColor = {255, 255, 255},
        pattern = LinePattern.Dot,
        fillPattern = FillPattern.Solid,
        lineThickness = 2.0,
        extent = {{-40.0, 40.0}, {40.0, -40.0}},
        radius = 10.0))});
end Icon;
```

2. 图标设计

图形绘制

graphics = {...} 图形绘制	Ellipse (椭圆属性)	origin	中心点坐标
		rotation	旋转角度
		lineColor	轮廓颜色
		fillColor	填充色
		pattern	轮廓线型
		fillPattern	填充样式
		lineThickness	轮廓线宽
		extent	椭圆尺寸
		startAngle	扇形起始角度
		endAngle	扇形终止角度

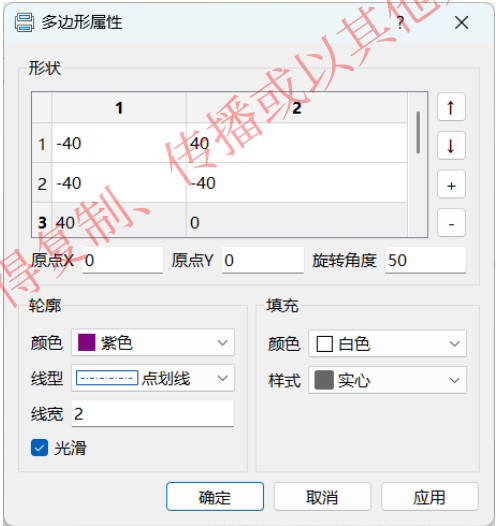


```
model Icon
annotation (Icon(coordinateSystem(
    extent = {{-100.0, -100.0}, {100.0, 100.0}},
    grid = {2.0, 2.0}),
    graphics = {Ellipse(origin = {0.0, 0.0},
        lineColor = {0, 0, 128},
        fillColor = {255, 255, 255},
        pattern = LinePattern.DashDotDot,
        fillPattern = FillPattern.Solid,
        lineThickness = 2.0,
        extent = {{-30.0, 30.0}, {30.0, -30.0}},
        startAngle = 45.0,
        endAngle = 135.0}}));
end Icon;
```

2. 图标设计

图形绘制

graphics = {...} 图形绘制	Polygon (多边形属性)	origin	中心点坐标
		rotation	旋转角度
		lineColor	轮廓颜色
		fillColor	填充色
		pattern	轮廓线型
		fillPattern	填充样式
		lineThickness	轮廓线宽
		points	多边形顶点
		smooth	是否光滑



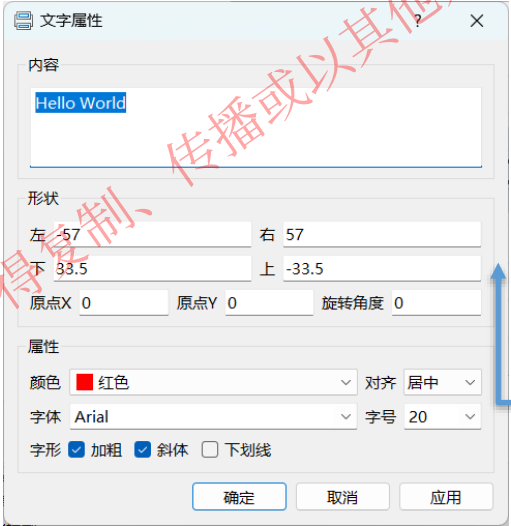
```
model Icon
annotation (Icon(coordinateSystem(
    extent = {{-100.0, -100.0}, {100.0, 100.0}},
    grid = {2.0, 2.0}),
    graphics = {Polygon(origin = {0.0, 0.0},
        rotation = 50.0,
        lineColor = {128, 0, 128},
        fillColor = {255, 255, 255},
        pattern = LinePattern.DashDot,
        fillPattern = FillPattern.Solid,
        lineThickness = 2.0,
        points = {{-40.0, 40.0}, {-40.0, -40.0}, {40.0, 0.0}},
        smooth = Smooth.Bezier}}));
end Icon;
```



2. 图标设计

图形绘制

graphics = {...} 图形绘制	Text (文本属性)	origin	中心点坐标
		rotation	旋转角度
		extent	文本大小
		textString	文本内容
		fontSize	字号
		fontName	字体
		textStyle	字形(加粗、斜体、下划线)
		points	多边形顶点
		horizontalAlignment	对齐(左对齐、居中、右对齐)

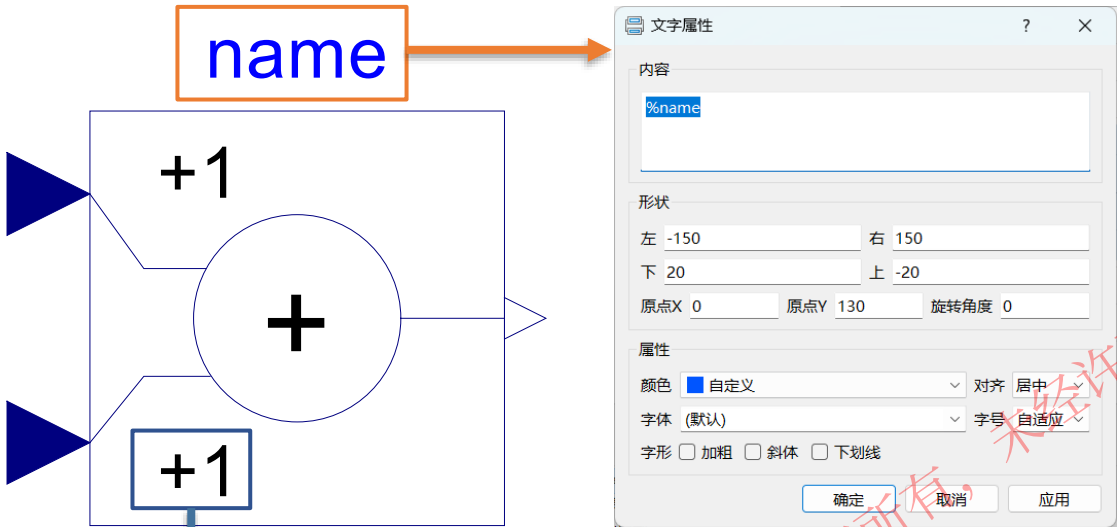


```
model Icon
annotation (Icon(coordinateSystem(
    extent = {{-100.0, -100.0}, {100.0, 100.0}},
    grid = {2.0, 2.0}),
    graphics = {Text(origin = {0.0, 0.0},
        lineColor = {255, 0, 0},
        extent = {{-57.00000000000001, 33.5}, {57.0, -33.5}},
        textString = "Hello World",
        fontSize = 20,
        fontName = "Arial",
        textStyle = {TextStyle.Bold, TextStyle.Italic},
        textColor = {255, 0, 0}}));
end Icon;
```

Hello World

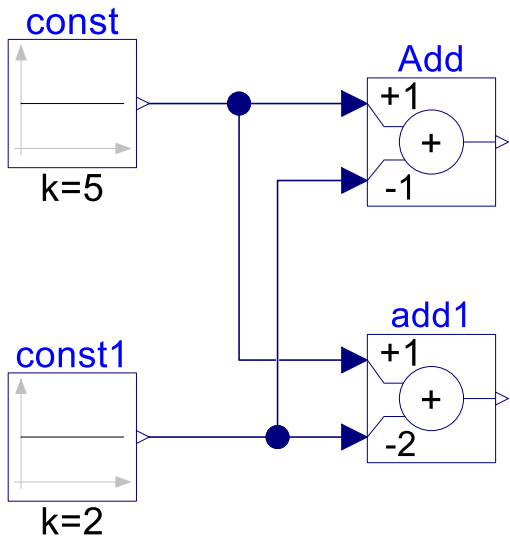
2. 图标设计

图形绘制：特殊文字



组件参数		
常规		
参数		
k1	+1	输入信号1增益
k2	+1	输入信号2增益

%参数名	显示对应的参数值
%name	显示实例化组件名
%class	显示类名
%%	显示 “%”



2. 图标设计

图形绘制

graphics = {...} 图形绘制	Bitmap (图片属性)	origin	中心点坐标
		rotation	旋转角度
		extent	图片尺寸
		fileName	图片路径



```
model Icon
  annotation lcon(coordinateSystem(
    extent = {{-100.0, -100.0}, {100.0, 100.0}},
    grid = {2.0, 2.0}),
  graphics = {Bitmap(origin = {0.0, 0.0},
    extent = {{-67.0, -77.0}, {67.0, 77.0}},
    fileName = "modelica://ModelicaGrammar/Resources/lcon/Mask system.jpg")});
end lcon;
```



?

×

图片属性

形状

左

-67

右

67

下

-77

上

77

原点X

0

原点Y

0

旋转角度

0

图片数据

modelica://ModelicaGrammar/

浏览...

☐ 保存图片信息到模型

确定

取消

应用

注意：
图片路径建议使用**相对路径**。



目录

1. 参数面板设计

2. 图标设计

3. 模型文档设计

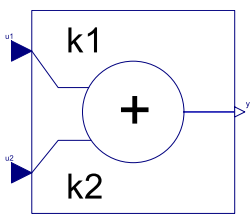
4. 动态显示设计

5. 文本其他注解

6. 本章回顾

3. 模型文档设计

好记性不如烂笔头，别忘了给你的模型加一份说明文档。



正文

默认行高

This blocks computes output **y** as *sum* of the two input signals **u1** and **u2**:

$y = k1 \cdot u1 + k2 \cdot u2;$

Example:

parameter: $k1 = +2, k2 = -3$

results in the following equations:

$y = 2 * u1 - 3 * u2$

文档编辑页面

Add1

Add1

Output the sum of the two inputs

说明

This blocks computes output **y** as *sum* of the two input signals **u1** and **u2**:

$y = k1 \cdot u1 + k2 \cdot u2;$

Example:

parameter: $k1 = +2, k2 = -3$

results in the following equations:

$y = 2 * u1 - 3 * u2$

参数

类型	名称	缺省	单位	描述
Real	k1	+1		Gain of input signal 1
Real	k2	+1		Gain of input signal 2

文档查看页面

```
block Add
annotation (
    Documentation(info = "HTML代码");
end Add;
```

自动生成代码

注意:
只能编辑**Information**中的内容。

目录

1. 参数面板设计

2. 图标设计

3. 模型文档设计

4. 动态显示设计

5. 文本其他注解

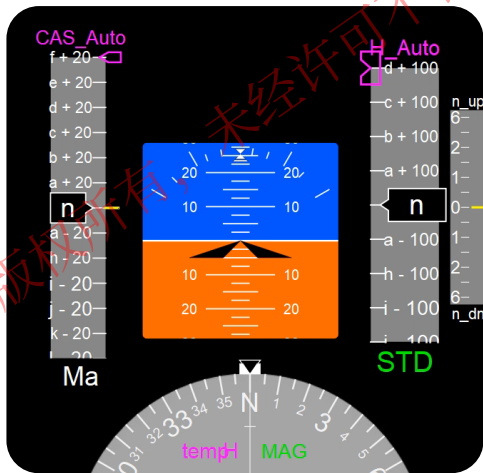
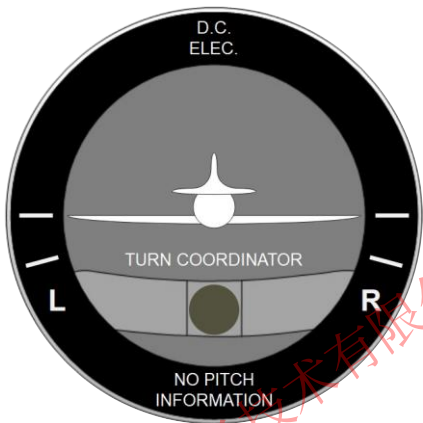
6. 本章回顾

4. 动态显示设计

仿真不是目的，获取仿真结果为我所用才是硬道理。

MWorks.Sysplorer 提供了3 结果查看方式：

- 曲线窗口
- 3D动画窗口
- **2D动画示意**



用 `annotation (...);` 做个动态显示仪表，这样才“配得上”你的仿真结果。

4. 动态显示设计

实现方式：使用 “%+变量名”

time * 2

```
model DynamicText
  Real x = time * 2;
  annotation (
    Diagram(coordinateSystem(
      extent = {{-150.0, -100.0}, {150.0, 100.0}},
      preserveAspectRatio = false,
      grid = {2.0, 2.0})),
    Icon(coordinateSystem(extent = {{-100.0, -100.0}, {100.0, 100.0}},
      preserveAspectRatio = false,
      grid = {2.0, 2.0}), graphics = {Text(origin = {0.0, 0.0},
        extent = {{-78.0, -51.0}, {78.0, 51.0}},
        textString = "%x",
        fontSize = 36,
        textStyle = {TextStyle.None}), Rectangle(origin = {0.0, 0.0},
        fillColor = {255, 255, 255},
        lineThickness = 2.0,
        extent = {{-83.0, 26.0}, {83.0, -26.0}})}));
end DynamicText;
```

4. 动态显示设计

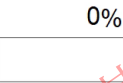
实现方式：使用 “DynamicSelect(x,expr)”

- x为默认初始值，及图标默认状态
- expr为仿真过程中图标实时赋值，达到动态效果。

x类型	示例
整型	20
布尔型	False, True
实型	18.28
字符串	"ABC"
数组构造	{{0,0},{20,30}}

注意：
x和expr用文本显示时，
必须为字符串。

expr类型	示例
一元表达式	not
二元表达式	and、or、+、/、^、*
if表达式	if condition then expr1 else expr2
内置函数调用	min、max、integer、String
模型变量	Real、Integer、Boolean、String
String类型的参量	String x= "abc" 或String x[2]={ "a" , "b" }
数组构造	{{1,2},{4,5}}



```
model ProgressBar
Real level = 10 * time;
Real percent = 1.25 * level;
annotation Icon(coordinateSystem(
    extent = {{-100.0, -100.0}, {100.0, 100.0}}, grid = {2.0, 2.0}),
    graphics = {Rectangle(origin = {-100.0, -30.0},
        fillColor = {0, 255, 0},
        fillPattern = FillPattern.Solid,
        extent = DynamicSelect({{0, 0}, {0, 60}}, {{0, 0}, {level, 60}})),
        Rectangle(origin = {0.0, 0.0},
            fillColor = {255, 255, 255},
            extent = {{-100.0, 30.0}, {100.0, -30.0}}),
        Text(origin = {-41.0, 49.0},
            extent = {{-29.0, 7.0}, {29.0, -7.0}},
            textString = DynamicSelect("0", String(percent)),
            fontSize = 20,
            textStyle = {TextStyle.None},
            horizontalAlignment = TextAlignment.Right),
        Text(origin = {6.0, 49.0},
            extent = {{-6.0, 11.0}, {6.0, -11.0}},
            textString = "%%",
            fontSize = 20,
            textStyle = {TextStyle.None},
            horizontalAlignment = TextAlignment.Left))));
end ProgressBar;
```

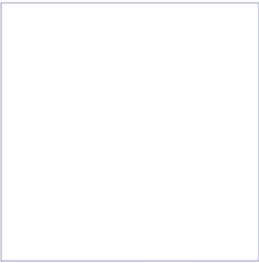


4. 动态显示设计

实现方式：动态属性语句

动态属性	示例	使用对象
dynamicFillColorR	填充颜色R分量的动态值，有效取值范围为0~255	fillColor
dynamicFillColorG	填充颜色G分量的动态值，有效取值范围为0~255	
dynamicFillColorB	填充颜色B分量的动态值，有效取值范围为0~255	
dynamicFillPattern	填充方式的动态值，取值为枚举值。	fillPattern
dynamicLineColorR	线条颜色R分量的动态值，有效取值范围为0~255	lineColor
dynamicLineColorG	线条颜色G分量的动态值，有效取值范围为0~255	
dynamicLineColorB	线条颜色B分量的动态值，有效取值范围为0~255	
dynamicLinePattern	线条样式的动态值，取值为枚举值。	linePattern
dynamicWidth	矩形、椭圆等图形宽度的动态值	extent
dynamicHeight	矩形、椭圆等图形高度的动态值	
dynamicRotation	旋转角度的动态值	rotation
dynamicStartAngle	扇形起始角度的动态值，仅用于椭圆	startAngle

```
model DynamicFillColor
  Real r = time * 200;
  Real g = 255 - r;
  Real b = 4 * r;
  annotation (
    Icon(
      graphics = {
        Rectangle(
          extent = {{-100, 100}, {100, -100}},
          color = {0, 0, 255},
          fillColor = {255, 255, 255},
          fillPattern = FillPattern.Solid,
          dynamicFillColorR = r,
          dynamicFillColorG = g,
          dynamicFillColorB = b));
      }
    );
end DynamicFillColor;
```



目录

1. 参数面板设计

2. 图标设计

3. 模型文档设计

4. 动态显示设计

5. 文本其他注解

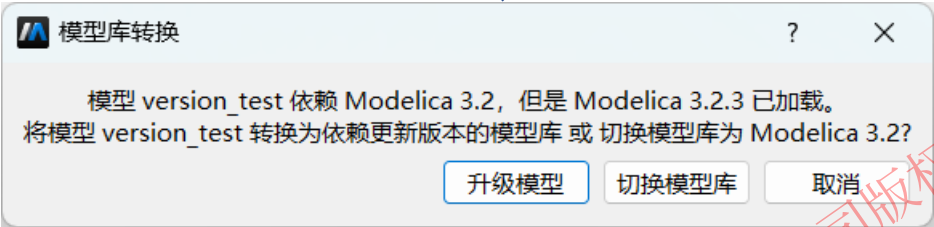
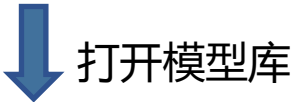
6. 本章回顾

5. 文本其他注解

标准库版本引用

在模型库顶层package中添加Modelica标准库版本引用

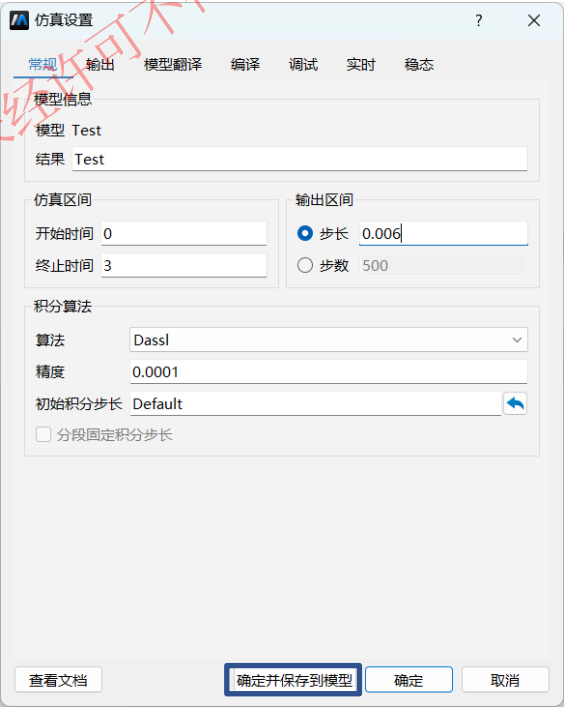
```
package version_test
  annotation (uses(Modelica(version = "3.2")));
end version_test;
```



仿真设置注解

为模型设置合适仿真区间、输出步长和积分算法。

```
model Test
  Real a = sin(time);
end Test;
```



```
model Test
  Real a = sin(time);
  annotation(experiment(
    Algorithm=Dassl,
    Interval=0.006,
    StartTime=0,
    StopTime=3,
    Tolerance=0.0001),
    _MWORKS(ContinueSimConfig
      (SaveContinueFile="false",Save
        BeforeStop="false",NumberBef
        oreStop=1,FixedContinueInterv
        al="false",ContinueIntervalLeng
        th=3,ContinueTimeVector)));
end Test;
```

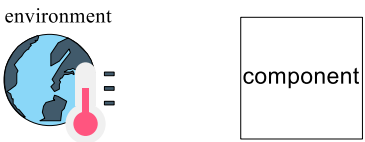
保存到模型的仿真设置成
为默认仿真设置

5. 文本其他注解

默认名称注解

实例化时自动添加组件属性和名称

```
model Environment
  parameter Real k = 1;
  Modelica.SIunits.Temperature T0;
equation
  T0 = sin(k * time) + 273.15;
annotation (
  defaultComponentName = "environment",
  defaultComponentPrefixes = "inner"
  Icon(...));
end Environment;
```



```
model Component
  inner ModelicaGrammar.Connector.Environment environment;
  Modelica.SIunits.Temperature T;
equation
  T = environment.T0;
annotation (...);
end Component;
```

导函数注解

自动关联函数的导函数。

```
function sin_cos
  input Real x;
  output Real y;
  annotation (derivative = sin_cos_d);
algorithm
  y := sin(x) * cos(x);
end sin_cos;
```

```
function sin_cos_d
  input Real x;
  input Real der_x;
  output Real der_y;
algorithm
  der_y := der_x * cos(x) ^ 2 - der_x * sin(x) ^ 2;
end sin_cos_d;
```

```
model der_func_test
  Real x = sin_cos(time);
  Real y = der(x2);
end der_func_test;
```

关于Inner/Outer使用在《连接与连接器》章节中进行详细讲解

关于derivative使用在《函数》章节中进行详细讲解



目录

1. 参数面板设计

2. 图标设计

3. 模型文档设计

4. 动态显示设计

5. 文本其他注解

6. 本章回顾

6. 总结

annoatation	参数框设置	Dialog()		参数分类
		choices()		下拉框设计
	图标设计Icon()	coordinateSystem()		图层设计
		graphics = {...}	Line={...}	线绘制
			Rectangle={...}	矩形绘制
			Ellipse={...}	椭圆绘制
			Polygon={...}	多边形绘制
			Text={...}	文本绘制
	模型帮助文档设计	info()		模型帮助文档撰写
	动态显示设计	"%+变量名"		实时显示变量
		"DynamicSelect(x,expr)"		根据条件实时动态显示
		动态属性语句		根据变量实时动态显示
	文本其他注解	uses()		引用标准库版本
		experiment()		设置仿真参数
		defaultComponentName		设置模型默认名称
		defaultComponentPrefixes		设置模型默认属性
		derivative		关联函数的导函数



6. 总结

课堂回顾

1. 注释对应的关键词是 () 。
A. annotation B. tab C. group D. choice
2. 将参数在参数面板上面分页的关键词是 () 。
A. annotation B. tab C. group D. choice
3. 将参数在参数面板上面分组的关键词是 () 。
A. annotation B. tab C. group D. choice
4. 显示组件名字时用到的符号是 () 。
A. # B. @ C. % D. &
5. 为组件图标产生annotation的关键词是 () 。

6. 总结

课后作业

1. 参照Hydraulics_TY模型库中普通溢流阀的参数框和图标，使用MWorks.Sysplorer设计相对应的参数框和图标，要求图标显示组件名称和最小开启压力值。
2. 设计一个动态灯，要求：组件输入变量为0时亮绿灯；输入变量为1是亮黄灯；输入变量不为0或1时亮红灯。

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

谢谢！